

Exercice 1 — *loi d'Ohm : trouver la tension*

Une résistance $R = 20\ \Omega$ est traversée par un courant $I = 0,3\ \text{A}$. Calcule la tension U à ses bornes.

Exercice 2 — *loi d'Ohm : trouver l'intensité*

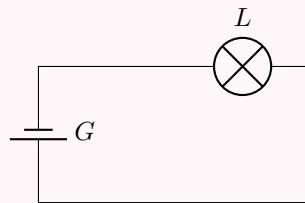
On applique une tension $U = 12\ \text{V}$ aux bornes d'une résistance $R = 40\ \Omega$. Quelle intensité I la traverse ?

Exercice 3 — *loi d'Ohm : déduire la résistance*

Un dipôle ohmique soumis à une tension $U = 9\ \text{V}$ est parcouru par un courant $I = 0,5\ \text{A}$. Quelle est sa résistance R ?

Exercice 4 — *brancher un voltmètre*

On veut mesurer la tension aux bornes de la lampe L du circuit ci-dessous. Faut-il brancher le voltmètre **en série** ou **en parallèle** avec L ? Et un ampèremètre, comment se branche-t-il ?



Exercice 5 — *additivité des tensions en série*

Deux résistances R_1 et R_2 sont en série. On mesure $U_1 = 4\ \text{V}$ aux bornes de R_1 et $U_2 = 6\ \text{V}$ aux bornes de R_2 . Quelle est la tension U_{AB} aux bornes de l'ensemble ?

